

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Sistemas de ecuaciones lineales	4
5. Sistemas de Cramer.....	6
6. Método de Gauss-Jordan	7
7. Conclusión.....	8
8. Bibliografía	9
9. Posibilidades de ampliación	10

Índice + historia + introducción: 3 páginas

Tema: 6 páginas

Posibilidades de ampliación: 1 páginas

Como sugerencia, es interesante introducir el método de Cramer y su demostración en el tema, pues no es un tema excesivamente largo.

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de álgebra (temas 10 a 20), concretamente a la parte de álgebra lineal.
- El tema necesita del tema 18 y 19 (matrices y determinantes), y se usa prácticamente en todas las ramas de las matemáticas.
- En el currículo los sistemas de ecuaciones lineales empiezan a verse en 2º de ESO, con dos incógnitas. En tercero y cuarto se refuerzan estos conceptos (además de introducir los sistemas no lineales), y se habla de los tres posibles tipos de sistemas en el plano: compatible determinado (un punto), incompatible (rectas paralelas) y compatible indeterminado (dos rectas coincidentes). En primero de Bachillerato, tanto en Ciencias Sociales como en Matemáticas I se ven sistemas con tres incógnitas, y es en 2º de Bachillerato cuando se usan los métodos que veremos en este tema para su discusión. En Matemáticas II, además, se da una interpretación geométrica a estos sistemas de tres incógnitas como conjuntos de planos. Estos sistemas no se ven en Bachillerato Internacional explícitamente (Gauss, Cramer...), lo que no impide que aparezcan sistemas de varias incógnitas que el alumno debe saber resolver de alguna forma.

2. Historia

- Los babilonios fueron los primeros en dar señales de conocer los sistemas de ecuaciones, en problemas geométricos relacionados con el alto, ancho y largo de los objetos.



- Los griegos, por su parte, establecieron métodos geométricos para su resolución.



- La notación actual se debe a Descartes (1600), aunque más tarde fue Euler quien la completó (1750).



- Rouché y Frobenius establecieron su teorema en torno a 1875, pero hay muchas dudas sobre su autoría original. George Fontaine fue uno de los que reclamaron su autoría. Tal es así, que en Rusia se denomina el teorema de Kronecker-Capelli, o en Francia, que se llama de Rouché-Fontaine.



3. Introducción

Gabriel ha comprado una nave para crear varias clases para dar matemáticas. Sin embargo, tiene dudas sobre el techo, pues cree que no está nivelado. Como está muy alto, decide utilizar la tecnología para determinar tres puntos en el espacio. Con ellos, logra generar la ecuación del plano que forma el techo. Repite el proceso con el suelo, y llega a las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} 0.2x + 0.1y + z = 0.1 \\ 0.3x + 0.2y + z = 5.2 \end{cases}$$

Gabriel podría haber aprendido geometría para saber si los dos planos son paralelos o no, e incluso podría haber calculado el ángulo que forman en caso contrario. Pero, como no lo hizo, debe contentarse con recurrir a los sistemas de ecuaciones. ¿Cómo hará Gabriel para descubrir si su techo está o no nivelado?

En este tema definiremos los sistemas de ecuaciones lineales aplicados a un cuerpo $\mathbb{K}$ dado (reales o complejos), enunciaremos el teorema de Rouché y el de Rouché-Frobenius, y estableceremos algunos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, como el de Cramer o el de Gauss-Jordan.

Y, por supuesto, al final, ayudaremos a Gabriel a determinar si debe hacer reforma en su techo o no.

4. Sistemas de ecuaciones lineales

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo, que en general será el de los reales o el de los complejos. Tomaremos como incógnitas a los m elementos que forman la m -upla dada por $x = (x_1, x_2 \dots x_m)$. Un sistema de n ecuaciones lineales con m incógnitas viene dado por:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

Que también podemos reescribir en su forma matricial, donde la matriz A será la matriz de **coeficientes**, la matriz **ampliada** será A^* , y la matriz de **términos independientes** b , de forma que:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} & b_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Así, en notación matricial, el sistema de ecuaciones toma la forma:

$$Ax = b$$

También resulta útil desarrollar, usando propiedades matriciales, la expresión anterior como un sumatorio:

$$\sum_{k=1}^m a_{\lambda k} x_k = b_{\lambda}, \quad \lambda \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Que no es más que la multiplicación matricial de A por x .

Se llama **solución** del sistema a aquel conjunto x que verifica las expresiones anteriores. En caso de no existir tal conjunto, el sistema se llama **incompatible**, siendo **compatible** si existe. En caso de ser compatible, el sistema se llamará **determinado** si solo admite una solución, e **indeterminado** si admite varias.

Por otro lado, llamaremos **sistemas de ecuaciones equivalentes** a aquellos sistemas que tengan la misma solución. Para obtener un sistema equivalente no tenemos más que hacer transformaciones lineales con las ecuaciones dadas, que incluyen:

- Multiplicar una o varias ecuaciones por un escalar.
- Sustituir alguna ecuación por una combinación lineal de las ecuaciones del sistema.

Bajo estas dos operaciones, el sistema resultante es equivalente. La motivación de este proceso es intentar simplificar los cálculos del sistema.

Además, se llamará sistema **homogéneo** si $b = (0, 0, \dots, 0)$. En este caso el sistema es siempre compatible, pero puede ser determinado o indeterminado (una única solución, o un conjunto de soluciones, que incluye la solución nula).

Vemos que matricialmente, lo que se tiene es una aplicación lineal, donde:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{K}^m &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ v &\mapsto f(v) = Av \end{aligned} \quad \begin{cases} \text{Núcleo}(A) = \{v \in \mathbb{K}^m | Av = 0\} \\ \text{Imagen}(A) = \{Av \in \mathbb{K}^n | v \in \mathbb{K}^m\} \end{cases}$$

Así pues, vemos que:

- El sistema tendrá solución sí y solo sí $b \in \text{Im}(A)$
- Los elementos de $\text{Nuc}(A)$ son soluciones del sistema homogéneo.
- Si el sistema es compatible, dada una solución $x_0 \in \mathbb{K}^m$ cualquiera, la solución general será una variedad lineal dada por $x = x_0 + v$ con $v \in \text{Nuc}(A)$.

Teorema de Rouché: el sistema es compatible sí y solo sí $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*)$

Demostración:

- Considerar los vectores columna de A , $a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} \dots a_m = \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}$, todos ellos pertenecientes a $\mathbb{K}^n$, y que son sistema generador del subespacio lineal $\text{Im}(A)$.
- Se tiene que $a_i = Ae_i$ ($i = 1 \dots m$) con e_i la base canónica en $\mathbb{K}^m$
- Así, $\text{Im}(A) = \text{lin}(a_1 \dots a_m)$
- El sistema es compatible si $b \in \text{Im}(A)$, o lo que es igual:

$$\text{lin}(a_1 \dots a_m) = \text{lin}(a_1 \dots a_m, b)$$

Que se verifica si ambos tienen la misma dimensión:

$$\dim \text{lin}(\dots) = \dim \text{lin}(\dots)$$
- Del álgebra lineal, se sabe que esto solo ocurrirá cuando $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*)$

Ejemplo: sea el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ x - y = 0 \\ 2y + z = 3 \end{cases}$$

Las matrices estarán dadas por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Es sencillo comprobar que los rangos de A y A^* son iguales (igual a 3), por lo que el sistema es compatible. De hecho, es compatible determinado, con solución (1,1,1). Esta distinción se ve en el siguiente teorema:

Teorema de Rouché-Frobenius:

Sea un sistema de n ecuaciones y m incógnitas de la forma $Ax = b$ y matriz ampliada A^* :

- Si $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^*)$, el sistema es incompatible.
- En caso contrario:
 - Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = n^{\circ} \text{incógnitas} = m$, es *SCD* determinado.
 - Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) \neq m$, es *SCI* indeterminado

Demostración:

- La primera aseveración es sencilla, pues es la demostración antes realizada del teorema de Rouché.
- Pasamos a la segunda:

- Si $rg(A) = rg(A^*) = m$ entonces $\{a_1 \dots a_m\}$ es un sistema linealmente independiente que generan $lin(\{a_1 \dots a_m\})$ y, por tanto, una base de $lin(a_1 \dots a_m)$.
Así pues, como las coordenadas son únicas, $\exists! (x_1 \dots x_m) | \sum a_i x_i = b$, luego se trata de un sistema compatible determinado.
- Si $rg(A) = rg(A^*) < m$, entonces $\{a_1 \dots a_m\}$ no es linealmente independiente, no es base, y la forma de escribir b no es única. Es decir, se trata de un Sistema Compatible Indeterminado.

Cabe recordar de nuevo que, en caso de los sistemas homogéneos, y dado que la columna b no aporta nada al rango de A^* , los rangos de A y de A^* son evidentemente iguales, y por tanto siempre es sistema compatible. Que sea determinado o no dependerá de si este número coincide con el número de ecuaciones.

Suele definirse además el grado de libertad λ como:

$$\lambda = m - rg(A)$$

Es obvio que siempre será positivo. Será igual a cero cuando el sistema sea compatible determinado. En este caso, esto indica que “no tenemos libertad” para escoger la solución, o lo que es lo mismo, es única. Esto representa un punto en el espacio tridimensional (fijo).

Si el grado de libertad es 1, indica que es suficiente con un parámetro para obtener las distintas soluciones. Esto representa una recta en tres dimensiones, con el parámetro λ característico.

En caso de que sea 2, harán falta 2 parámetros, que es justo lo que caracteriza a un plano en tres dimensiones.

Aunque es un caso muy poco interesante, si en el espacio tridimensional el grado de libertad es 3, es porque $m = 3$ y $rg(A) = 0$. La única forma de que esto ocurra es que ningún plano aporte información al sistema, es decir, todos ellos son de la forma $0 = 0$. Siguiendo el ejemplo anterior, esto indicaría que harían falta tres parámetros para caracterizar las soluciones. Pero tres parámetros en el espacio es justamente todo el espacio. Es decir, cualquier solución serviría en este caso especial.

5. Sistemas de Cramer

Un sistema es de Cramer si:

- $n^\circ \text{ ecuaciones} = n^\circ \text{ incógnitas}$
- La matriz A posee inversa, es decir, $|A| \neq 0$, pues $A^{-1} = \frac{(adj(A))^T}{|A|}$

Teorema: un sistema Cramer es compatible determinado.

Demostración:

En un sistema Cramer $n \geq rg(A^*) \geq rg(A) \geq n$, por tanto se tiene que los rangos deben ser iguales a n , o lo que es lo mismo, el sistema debe ser compatible determinado.

Para resolver un sistema Cramer, una forma es calcular la matriz inversa, de forma que:

$$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

Pero otra forma, el método de Cramer, consiste en sustituir la matriz de términos independientes por cada una de las columnas de la matriz A , según la incógnita que se quiera resolver, calcular su determinante y dividir entre $|A|$, es decir:

$$x_1 = \frac{|b, a_2 \dots a_m|}{|A|} \quad x_2 = \frac{|a_1, b \dots a_m|}{|A|} \dots$$

Podemos mostrar un [ejemplo sencillo del método de Cramer con sistemas de dos ecuaciones, obviamente compatible](#):

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

Dado que los rangos son 2 y hay 2 incógnitas, el sistema es Cramer. Para resolverlo:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 = -1$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-1}{-1} = 1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Sugerencia: demostrar la regla de Cramer, como se indica en “posibilidades de ampliación”

6. Método de Gauss-Jordan

En caso de que los sistemas sean compatibles determinados (una solución), podemos usar el método de Cramer para su resolución, o bien calcular la inversa de A . No obstante, también tenemos el método de Gauss-Jordan, que se basa en:

- Al cambiar de base $\mathbb{K}^n$, no cambia x_n :
 - Permutaciones $\{e_i\}_1^n$
 - Sustituir e_i por e_j
 - Sustituir e_i por $e_i + \lambda e_k$
- En la matriz A :
 - Pasamos cualquier columna inicial de ceros a la última columna.
 - Usamos las transformaciones anteriores para hacer ceros todos los elementos por debajo del elemento pivote.
 - Seguir este proceso hasta que la matriz quede con ceros por debajo de la diagonal.

- La resolución en este punto es trivial.

Ejemplo: resolver el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ y - z = -1 \end{cases}$$

Escribimos la matriz A^* y hacemos las transformaciones anteriores:

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow 2F_2 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

Si logramos tener unos en la diagonal, el sistema es todavía más simple:

$$\xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow -\frac{1}{2}F_2 \\ F_3 \rightarrow -F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ahora, con la última fila podemos hacer aún más ceros en la segunda, al igual que con la segunda y la primera:

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + \frac{1}{2}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ahora, ya queda claro que la solución es $(x, y, z) = (1, 2, 3)$

7. Conclusión

Hemos visto tanto las definiciones de los sistemas de ecuaciones, así como su estudio a través de los teoremas de Rouché y Rouché-Frobenius, para acabar explicando cómo resolver estos sistemas en los casos compatibles determinados.

Solo nos queda afrontar de nuevo el problema de Gabriel. Recordamos que sus dos planos son:

$$\begin{cases} 0.2x + 0.1y + z = 0.1 \\ 0.3x + 0.2y + z = 5.2 \end{cases}$$

Lo primero es crear un sistema equivalente, multiplicando por 10 ambas ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + y + 10z = 1 \\ 3x + 2y + 10z = 52 \end{cases}$$

Establecemos el sistema matricial:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & 10 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 10 & 1 \\ 3 & 2 & 10 & 52 \end{pmatrix}$$

El rango máximo de la matriz A es 2, y se ve claramente que es así:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1 \neq 0$$

Como el rango de A^* debe ser, como mínimo, igual al rango de A , que es 2, y como máximo puede ser 2, al tener solo dos filas, es claro que el rango de A^* también es 2.

Según el teorema de Rouché, el sistema es **compatible**, lo que significa que tiene solución. En la vida real, esto indica que suelo y techo, al menos matemáticamente, se cortarán en algún lugar del espacio (probablemente a muchos kilómetros del lugar de la nave). O, traducido a la preocupación de Gabriel, que **no son paralelos**, así que deberá plantearse qué hacer con ello.

Por otra parte, y según el teorema de Rouchè-Frobenius, dado que hay 3 incógnitas y los rangos son 2, este teorema dice que el sistema es **compatible indeterminado**, con un grado de libertad. Es decir, se cortarían en una recta. Aunque esto no aporta mucho a los problemas de Gabriel.

8. Bibliografía

- The Joy of X, Steven Strogatz
- Álgebra lineal y geometría, Manuel Castellet
- Álgebra lineal y geometría, Aleksei Kostrikin
- Apuntes temarios oposición.

9. Posibilidades de ampliación

- Aunque el tema tiene suficientes demostraciones, quizá resulte conveniente demostrar la regla de Cramer.
- Este tema puede ser peligroso, en tanto que la mayor parte de conceptos que se mencionan son propios de un curso de 2º de Bachillerato. Procura introducir algún concepto o demostración propia de niveles universitarios superiores, pues de otro modo, cualquier profesor en activo que dé clase en 2º de Bachillerato podría hacer un tema al menos tan bueno como el tuyo.
- Puede hablarse, pues es muy frecuente en este curso, de sistemas dependientes de parámetros. No obstante, a nivel matemático, no aporta nada nuevo al tema.
- Puede añadirse un epígrafe con aplicaciones. Concretamente, puede ser interesante mencionar las variedades lineales que surgen de usar planos, rectas y puntos en $\mathbb{R}^3$, en tanto que, por ejemplo, una recta es, en realidad, la intersección entre dos planos (variedad de dimensión 1 como intersección de dos de dimensión 2)